2조 — 다른 조 질문에 대한 답변

Nov 1, 2026 · @황도훈

요약

질문에서 물은 설정들로 최종 백테스트 엔진을 다시 돌렸습니다. 엔진이 메인 결과를 정확히 재현하므로, 아래 표의 각 행은 메인 전략과 적힌 설정 하나만 다릅니다. 대부분의 답변에 공통으로 쓰이는 결론은 네 가지입니다.

- **초과성과의 원천은 사전분포가 아니라 ML 견해입니다.** 같은 20종목·사전분포·제약에서 견해만 빼면 CAGR은 13.90%로 S&P500 TR(13.88%)과 같습니다. 단순 견해(0%, 과거 평균)는 더 낮고, Elastic Net과 XGBoost 견해는 모두 약 5.6~5.8%p를 더합니다.
- **애플이 초과성과의 큰 부분을 설명합니다.** 애플을 빼면 15.83%로, S&P500보다 1.95%p 높지만 더 이상 유의하지 않습니다(t = 0.91).
- **증거는 명목 t = 2.26보다 약합니다.** 40개 모형·견해 조합을 고려해 보정하면 5% 수준에서 유의하지 않습니다(White Reality Check p = 0.095). 매년 조합까지 고르는 walk-forward는 18.17%(t = 1.37)입니다.
- **결과는 고정된 20종목에 달려 있습니다.** 매년 FF3 선정을 다시 하고 그해의 새 상위 20종목으로 전략을 운용하면 CAGR이 10.52%로 S&P500보다 낮아집니다. 같은 동일가중 사전분포를 쓴 고정 20종목은 18.13%입니다(18번).

설정 (2011~2020, 비용 0.2% 차감 후)	CAGR (%)	Sharpe	MDD (%)	S&P500 대비 (%p)	S&P500 대비 t
메인: XGBoost × M4, δ = 3, 상한 20%	**19.68**	**1.15**	**−19.55**	**+5.80**	**2.26**
S&P500 TR	13.88	0.98	−19.60	—	—
시장 사전분포만, 견해 없음 (상한 20%)	13.90	0.87	−21.79	+0.02	0.14
20종목 시가총액 가중, 견해·상한 없음	21.68	0.99	−27.12	+7.80	1.74
단순 견해: 모든 종목 0%	11.55	0.76	−29.08	−2.34	−0.71
단순 견해: 직전 60개월 평균	15.45	0.85	−26.59	+1.57	0.55
단순 견해: 직전 12개월 평균	11.92	0.76	−22.24	−1.96	−0.43
Elastic Net × M4	19.46	1.12	−19.36	+5.57	2.09
메인, 애플 제외 (19종목)	15.83	0.93	−20.78	+1.95	0.91
메인, 상한 15%	19.03	1.12	−19.83	+5.15	2.15
메인, 상한 10%	16.75	1.00	−23.64	+2.87	1.31
메인, 시장 데이터 δ = 2.09 (1926~2010)	21.14	1.17	−18.78	+7.26	2.42
메인, 매월 갱신한 시장 데이터 δ (2.05~2.37)	20.84	1.17	−18.60	+6.95	2.42
매년 40개 조합 중 선택하는 walk-forward	18.17	1.05	−24.01	+4.29	1.37

설정 (2011~2020, 비용 0.2% 차감 후)	CAGR (%)	Sharpe	MDD (%)	S&P500 대비 (%p)	S&P500 대비 t
2010년 12월 정보만 쓴 파이프라인: Elastic Net × M4, δ = 2.09	20.15	1.09	−20.60	+6.27	2.08
고정 20종목, XGBoost × M4, 동일가중 사전분포	18.13	1.04	−20.70	+4.25	1.60
매년 FF3 재선정, XGBoost × M4, 동일가중 사전분포	10.52	0.65	−24.12	−3.37	−0.86

t는 월 수익률에서 S&P500 TR을 뺀 차이(120개월)의 대응표본 t통계량입니다. Sharpe는 GS1을 무위험이자율로 썼습니다.

질문 1~5

01. 최종 전략의 독립적인 검증

부분적으로만 유지됩니다. 조합 선택 단계까지 walk-forward 안에 넣으면 초과성과가 줄고 유의성도 사라집니다. 아래와 같이 시험했습니다.

- **2011년:** 2010년 12월까지의 정보만으로 고릅니다. 2005~2010년 사전 진단 구간에서 IC 평균이 가장 높았던 Elastic Net(0.030)의 M4가 선택됩니다.
- **그 이후 매년 12월:** 40개 조합 중 그때까지 실현된 Sharpe가 가장 높은 조합을 골라 다음 해에 보유합니다. 실제로는 2012~2019년에 Transformer × M4, 2020년에 XGBoost × M4가 선택되었습니다.
- **결과:** CAGR 18.17%(S&P500 대비 +4.29%p, Sharpe 1.05), S&P500 대비 t = 1.37로 5% 수준에서 유의하지 않습니다.

완전히 사용하지 않은 기간에서의 검증은 하지 못했습니다. 데이터가 2020년 12월에서 끝나기 때문이며, 검증 방법은 14번에 적었습니다.

02. 종목 선정과 상장폐지 수익률

백테스트 기간 안에서는 상장폐지 수익률(DLRET)이 빠진 영향이 작습니다. 2011~2020년에 20종목 중 네 종목(PCP, GMCR, STR, PX)이 상장폐지됐는데, 모두 인수·합병에 따른 것이었습니다. 따라서 문헌의 실적 관련 상장폐지 수익률(−30~−55%)은 해당하지 않습니다. 폐지 직전 마지막 리밸런싱의 목표 비중은 PCP·GMCR·STR이 0%였습니다. PX는 Linde와 합병한 2018년 10월에 20%여서, DLRET 누락은 그 한 달에만 영향을 줍니다.

더 큰 편향은 종목 선정 단계에 있습니다. 유니버스가 2000~2010년을 살아남은 종목만 포함하기 때문입니다. 강의 데이터에 DLRET이 없어, DLRET을 반영한 시점별 유니버스는 만들지 못했습니다.

FF3 선정과 단순 유동성 기준 선정은 같은 조건(동일가중, 매월 리밸런싱, 비용 0.2%, 같은 상장폐지 처리, 2011~2020년)으로 비교했습니다.

- FF3 상위 20종목(우리 조): 13.02%
- 2000~2010년 평균 거래량 상위 20종목: 12.86%
- 살아남은 전체 2,426종목: 12.55%
- 무작위 20종목 1,000회: 중앙값 12.04%, 5~95 백분위 5.87~18.06%

FF3 선정 20종목은 무작위 추출 중 62번째 백분위입니다. 종목 선정 단계 자체가 더하는 가치는 작고, 초과성과는 예측 견해를 넣은 Black-Litterman 비중 결정에서 나옵니다(16번).

03. 예측 모델의 기여와 시장 사전정보의 기여 구분

구분할 수 있습니다. 종목·사전분포·δ·제약을 고정하고, 애플 비중 수준 세 가지에서 견해를 넣고 뺀 결과를 비교했습니다.

애플 비중	XGBoost 견해 사용	시장 사전분포만	견해가 더한 부분
상한 20% (메인)	19.68%	13.90%	+5.78%p
상한 10%	16.75%	12.36%	+4.39%p
애플 제외	15.83%	6.63%	+9.20%p

어느 집중도에서도 예측 견해가 4.4~9.2%p를 더하므로, 예측의 기여는 애플과 무관하게 존재합니다. 집중의 영향도 따로 있습니다. 애플을 10%로 제한하면 메인 전략의 CAGR이 2.93%p 낮아집니다. XGBoost와 Elastic Net은 비슷하므로(19.68% 대 19.46%, t = 0.16), 기여는 XGBoost 특유의 것이라기보다 종목별 예측 전반에서 나옵니다.

04. 종목 선정의 주기적 갱신

네, 실험했습니다. 매년 종목을 다시 선정한 뒤 그해의 새 상위 20종목으로 XGBoost × M4 전략 전체를 실행했고, 결과는 18번에 자세히 적었습니다. 선정 결과 자체도 빠르게 바뀝니다.

2011~2019년 매년 12월에 같은 선정 규칙을 다시 적용했습니다. 직전 11년 데이터와 그 기간 내내 상장된 종목만 써서 미래 정보는 쓰지 않았습니다. 원래 20종목과 겹치는 종목 수는 빠르게 줄었습니다.

- 2001~2011, 2002~2012년 창: 8개
- 2003~2013, 2004~2014년 창: 4개
- 2005~2015년 창: 1개
- 2006~2016년 창부터: 0개

애플은 2004~2014년 창까지 상위 20종목에 남고, 2005~2015년 창부터 빠집니다. 매년 새 상위 20종목으로 전략 전체를 운용하면 CAGR은 연 10.52%로, 같은 동일가중 사전분포를 쓴 고정 20종목(18.13%)과 S&P500(13.88%)보다 낮습니다(18번).

05. 애플을 완전히 제외한 실험

애플만 빼고 나머지는 그대로 두면 CAGR은 15.83%입니다. S&P500보다 1.95%p 높지만 유의하지 않고(t = 0.91), 같은 19종목 동일가중(11.88%)보다는 3.95%p 높습니다. Sharpe는 0.93으로 S&P500(0.98)보다 조금 낮습니다. 애플 없이도 수익률은 시장을 앞서지만, 그 차이는 작고 통계적으로 시장과 구분되지 않습니다.

질문 6~10

06. 위험회피계수의 실전 적용

백테스트 결과가 아니라 시장 데이터와 문헌을 근거로, 투자 기간이 시작되기 전에 정한 규칙으로 δ를 고정하겠습니다. δ는 대표 투자자의 위험회피도이므로 시장 전체를 기준으로 맞춥니다.

```
\delta = \frac{E[R_m - R_f]}{\operatorname{Var}(R_m - R_f)}
```

연율 기준으로 이 값은 시장 Sharpe 비율을 시장 변동성으로 나눈 값, 즉 δ = SR_m / σ_m과 같습니다. 2010년 12월에 이미 모두 알 수 있던 미국 시장 데이터(Fama-French 시장 초과수익률)로 계산하면 다음과 같습니다.

- 1946~2010년: Sharpe 비율 0.46, 변동성 15.0%, δ = 3.08
- 1926~2010년: Sharpe 비율 0.40, 변동성 19.0%, δ = 2.09
- 확인한 다른 시작 연도(1950, 1963, 1970, 1980년): δ = 2.1~3.2

저희 규칙은 이 범위이자 문헌의 2~4 범위(09번)의 중간값인 δ = 3을 쓰고, 투자 전에 고정한 뒤 미리 정한 일정(예: 1년에 한 번, 같은 확장 창 추정)으로만 바꾸는 것입니다. 이 범위 안에서는 정확한 값에 따라 결론이 달라지지 않습니다. δ = 3이면 19.68%, δ = 2.5면 20.40%, 1926~2010년 추정치 2.09면 21.14%(t = 2.42), 매월 갱신한 추정치(2.05~2.37)면 20.84%입니다. 보고서의 8.84는 다른 것을 측정한 값이라 이 용도에 맞지 않습니다(12번).

07. 애플이 초과수익에 기여한 정도

약 3분의 2입니다. 애플을 빼면 CAGR이 19.68%에서 15.83%로 내려가므로, 5.80%p 중 3.85%p가 애플 보유에 달려 있습니다. 산술 수익률 기여로 보면 포트폴리오의 연간 산술 수익률(비용 전) 20.34% 중 애플이 5.61%p(27.6%)를 기여했고, 애플 주가 자체는 2011~2020년 연 29.55% 올랐습니다.

상한을 낮추면 15%에서 19.03%, 10%에서 16.75%(S&P500 대비 +2.87%p, t = 1.31)입니다. 상한 10%에서도 시장을 앞서지만 차이는 더 이상 유의하지 않습니다.

08. 머신러닝 예측이 실제로 성과에 기여했는가?

예측이 기여했고, M4 구조만으로는 초과성과가 나오지 않습니다. M4(P = I), 사전분포, 제약을 그대로 두고 예측값만 바꿨습니다.

M4에 넣은 견해	CAGR
XGBoost 예측	19.68%
Elastic Net 예측	19.46%
직전 60개월 평균 수익률	15.45%
견해 없음 (사전분포만)	13.90%
직전 12개월 평균 수익률	11.92%
모든 종목 0%	11.55%

두 ML 모델 모두 모든 단순 견해보다 4%p 이상 높습니다. 질문에서 한 가지는 바로잡습니다. XGBoost와 Elastic Net이 서로 같은 예측값을 낸 것이 아닙니다. XGBoost는 38개월, Elastic Net은 48개월 동안 각자 20종목 모두에 같은 값을 예측했습니다. 저희는 이 결과를 "XGBoost의 비선형성이 가치를 더한다"가 아니라 "예측 기반 견해가 가치를 더한다"로 해석합니다.

09. 위험회피계수 δ = 3의 선택 근거와 다중검정 보정

δ: δ = 3은 저희 20종목이 아니라 시장 대표 투자자의 위험회피도로 정한 값입니다. 근거는 모두 2011년 이전에 알 수 있던 것입니다.

- **문헌:** CRRA 효용에서 상대적 위험회피계수는 보통 2~4 정도로 둡니다. Friend와 Blume(1975)은 평균 가계의 상대적 위험회피계수를 약 2로 추정했습니다. Black-Litterman 연구는 2.5(He와 Litterman, 1999), 3.07(Idzorek, 2005), 3(Drobetz, 2001)을 씁니다.
- **시장 보정:** δ = SR_m / σ_m입니다. 장기 시장 Sharpe 비율 약 0.45와 변동성 약 15%를 넣으면 δ = 0.45 / 0.15 = 3.0입니다. 1946~2010년 미국 데이터는 0.46과 15.0%로, δ = 3.08입니다(06번).
- **특정 표본에 맞추지 않음:** 추정치는 시작 연도에 따라 2.1~3.2로 달라집니다(06번). 그 범위의 중간에 있는 정수값을 쓰면, Idzorek(2005)가 자신의 표본에서 도출한 3.07처럼 특정 기간에 δ를 맞추는 것을 피할 수 있습니다.

8.84는 시장에서 역산한 값이 아닙니다(12번). 2~4 범위에서는 초과성과가 유지되고(δ = 2.09에서 21.14%, 2.5에서 20.40%, 3에서 19.68%), 그 범위를 크게 넘을 때만 사라집니다(8.84에서 13.77%, 10에서 13.27%).

다중검정: 보정하면 초과성과가 유의하지 않습니다. 40개 모형·견해 조합 중 명목 5% 수준에서 S&P500을 앞선 것은 2개뿐입니다(XGBoost × M4 p = 0.026, Elastic Net × M4 p = 0.039). XGBoost × M4의 보정 결과는 아래와 같습니다.

- Bonferroni·Holm 보정 p = 1.00
- Benjamini-Hochberg q = 0.77
- White Reality Check(정상 부트스트랩, 평균 블록 6개월, 5,000회)로 40개 중 최고 조합이 실제로 시장을 이기는지 검정: p = 0.095

10% 수준에서는 시사점이 있지만, 탐색 과정을 고려하면 5% 수준에서는 유의하지 않습니다. 이 점을 보고서에도 명시하겠습니다.

10. 전략 선택 과정에서의 미래정보 활용 문제

2011년 이전 정보만 있었다면 모형은 2005~2010년 사전 진단으로 골랐을 것입니다. IC 평균은 Elastic Net이 가장 높았고(0.030, XGBoost 0.010, Transformer 0.009, ANN 0.007, RandomForest 0.003), 그 기간 모든 모형의 표본외 R^2는 음수였습니다.

견해 구조인 M4는 백테스트 결과를 보지 않고도 고를 수 있습니다. 견해가 무엇을 전달해야 하는지에서 바로 정해지기 때문입니다. 저희 모형은 20종목 각각의 수익률 예측값을 냅니다. M1~M3는 이 예측값을 종목별로 전달하지 않고, SMB나 HML 노출도 순위로 롱숏 포트폴리오를 한두 개 만들기 때문에 최적화에는 각 포트폴리오의 평균 예측만 전달됩니다. M5도 모든 예측을 견해 하나로 합칩니다. M4는 $P = I$, $Q_i = \hat{\mu}_i$로 두어 종목마다 견해를 하나씩 주므로, 모든 예측이 비중에 그대로 반영됩니다. 이 프로젝트는 종목별 예측이 자산배분을 개선하는지를 시험하므로, 이를 직접 시험하는 구조가 M4입니다.

여기에 시장 데이터 $\delta = 2.09$를 더한 사전 파이프라인(Elastic Net × M4)은 20.15%($t = 2.08$)입니다. 매년 실현 성과로 조합을 고르면 18.17%($t = 1.37$)입니다(01번).

다른 기간: 40개 조합의 중앙값은 13.80%로 S&P500 수준이었습니다. 따라서 2011~2020년 밖에서는 초과성과가 5.80%p보다 작거나 없을 수도 있다고 봅니다. 이는 한 번도 사용하지 않은 기간에서만 확인할 수 있습니다(14번).

질문 11~15

11. 머신러닝을 제외했을 때의 성과

상한 20%를 유지하느냐에 따라 달라집니다.

- **메인과 같은 제약** (시장 사전분포, 견해 없음, 상한 20%): CAGR 13.90%, Sharpe 0.87. 애플은 매달 상한에 닿습니다.
- **20종목 순수 시가총액 가중** (최적화·상한 없음): CAGR 21.68%. 다만 변동성 21.42%, Sharpe 0.99, 최대낙폭 −27.12%이고, 애플이 평균 64%를 차지합니다.

같은 상한 20% 아래에서 19.68% 중 5.78%p가 ML 견해에서 나왔고(19.68% 대 13.90%), Sharpe도 0.87에서 1.15로 올랐습니다. 시가총액 가중이 수익률이 더 높은 이유는 애플을 64% 보유했기 때문이며, 위험 대비 성과는 분명히 낮습니다. 메인 전략에서 애플의 몫은 07번과 같습니다. 연간 산술 수익률(비용 전) 20.34% 중 5.61%p입니다.

12. $\delta = 8.84$의 의미와 $\delta = 3$을 선택한 이유

8.84는 $\delta = (E[R_m] - R_f) / \sigma_m^2$ 식에서, 선정한 20종목의 동일가중 포트폴리오를 "시장"으로 두고 2000년 2월~2010년 12월 데이터로 계산한 값입니다.

- 월평균 수익률 2.875%

- 분산 0.003237
- 2010년 12월 연방기금금리 월 0.015%

이 20종목은 바로 그 기간의 알파가 높아서 고른 종목이고, 표본 내에서 연 34.5%를 벌었습니다. 그래서 표본 내 알파를 시장 위험프리미엄으로 잘못 받아들여 위쪽으로 편향됩니다. 2011년 이전 시장 전체 데이터로 추정한 δ는 2.09입니다(06번).

그래서 저희는 직접 계산한 8.84 대신 문헌을 근거로 δ = 3을 선택했습니다. 저희가 참고한 논문들은 2~4 사이의 값을 씁니다. He와 Litterman(1999)은 세계 평균 위험 허용도로 2.5를 쓰고, Idzorek(2005)은 시장 위험프리미엄을 시장 초과수익률의 분산으로 나눠 약 3.07을 도출합니다. 저희가 참고한 Black-Litterman 연구들도 이 값을 그대로 씁니다. 머신러닝으로 견해를 만드는 Ko와 Lee(2025)는 3.07을, Shu와 Mulvey(2024)는 2.5를 사용했습니다. Beach와 Orlov(2007)는 2.65를 쓰면서 Drobetz(2001)의 3을 인용합니다. 3은 이 범위의 중간에 있는 반면, 8.84는 시장 위험프리미엄이 아니라 선정 종목의 표본 내 알파를 측정한 값이라 이 범위를 크게 벗어납니다.

또한 "파라미터를 먼저 고정한 뒤 바꿔 가며 민감도를 분석하라"는 10월 7일 교수님 조언에 따라, δ = 3을 메인 설정으로 두고 8.84와 10의 결과는 빼지 않고 민감도 분석으로 모두 보고했습니다. 선정 종목이나 2011~2020년 결과에 기대지 않는 추가 점검으로, 1926~2010년 시장 데이터로 추정한 δ는 2.09입니다(06번). 문헌 값과 가까우며, 이 값을 쓰면 CAGR은 21.14%입니다.

13. 애플을 제외한 투자 성과

05번과 07번을 참고해 주세요.

- **애플 제외 시:** CAGR 15.83%(S&P500 대비 +1.95%p, t = 0.91)
- **초과성과 중 애플 몫:** 5.80%p 중 약 3분의 2(3.85%p)
- **남는 것:** 같은 19종목 동일가중보다 3.95%p, 애플 없는 사전분포만(6.63%)보다 9.20%p 높습니다. 애플 없이도 예측은 가치를 더하지만, 시장 대비 차이는 작아집니다.

14. 완전히 새로운 기간에서의 전략 검증

강의 데이터가 2020년 12월에서 끝나 이 검증은 하지 못했습니다. 한다면 아래 순서로 하겠습니다.

1. **2020년 12월 시점에서 모든 선택을 고정:** 선정 규칙, 모형, M4 견해, 2020년까지의 시장 데이터로 추정한 δ, 상한 20%, 비용 0.2%
2. **유니버스 재선정:** 2010~2020년 창으로, 상장폐지 수익률(DLRET)이 포함된 CRSP 데이터를 사용
3. **2021~2025년을 한 번만 실행:** 결과가 어떻든 S&P500, 견해 없는 사전분포 벤치마크와 함께 보고

교수님께서 미래 정보가 없는 월별 외부 데이터 사용을 허용하셨으므로 WRDS로 수행할 수 있습니다. 09번·10번을 고려하면 2011~2020년의 초과성과는 기대치의 상한으로 보겠습니다.

15. 복잡한 머신러닝 모델이 꼭 필요한가?

예측은 필요하지만, 복잡한 ML이 꼭 필요하다고는 보기 어렵습니다. 같은 M4 설정에서 작년 수익률(직전 12개월 평균)을 예측값으로 쓰면 11.92%로, S&P500과 견해 없는 사전분포보다도 낮습니다. 직전 60개월 평균은 15.45%입니다. 두 ML 모델은 훨씬 높지만(Elastic Net 19.46%, XGBoost 19.68%), XGBoost가 선형 Elastic Net보다 유의하게 낫지는 않습니다(t = 0.16). 같은 8개 특성을 쓴 규제 선형 모형이 이 표본의 가치를 거의 모두 잡아냅니다.

질문 16~21

16. Black-Litterman 모델과 머신러닝 예측의 기여도 구분

S&P500 대비 5.80%p를 요소를 하나씩 더하는 세 단계로 나눴습니다(2011~2020년, 비용 0.2% 차감 후).

단계	포트폴리오	CAGR	더해진 부분
출발점	S&P500 TR	13.88%	—
1. 종목 선정	선정 20종목 동일가중	13.02%	−0.86%p
2. 자산 배분 방법	시가총액 사전분포 Black-Litterman, δ = 3, 상한 20%, 견해 없음	13.90%	+0.88%p
3. 예측	XGBoost 견해 추가 (메인 전략)	19.68%	+5.78%p
합계			+5.80%p

마지막 단계를 같은 20종목, 시가총액 사전분포, δ = 3, τ = 0.1, 상한 20%, 비용 0.2%에서 자세히 보면 아래와 같습니다.

	XGBoost 견해 사용	견해 없음
CAGR	19.68%	13.90%
Sharpe	1.15	0.87
최대낙폭	−19.55%	−21.79%
월평균 회전율	39.2%	11.8%
S&P500 대비 t	2.26	0.14

초과성과의 대부분은 예측에서 나옵니다. 예측이 약 5.8%p, 자산 배분 방법이 약 0.9%p, 종목 선정이 −0.9%p입니다. 이 분해는 단계의 순서에 따라 조금 달라집니다. 동일가중 사전분포에서는 견해가 5.11%p(13.02% → 18.13%)를 더하고, 시가총액 사전분포로 바꾸면 1.55%p(→ 19.68%)가 더해집니

다. 어느 순서든 예측이 5~6%p, 자산 배분 방법이 1~1.5%p를 기여합니다. ML 예측을 단순 예측으로 바꾸면(08번) 예측 몫의 대부분이 사라집니다. 이 분해는 고정된 20종목에서의 결과이며, 매년 종목을 다시 선정하면 예측이 가치를 더하지 못했습니다(18번).

17. 애플 외에 기술주 편중도 성과에 영향을 미쳤는가?

프로젝트 데이터에 업종 코드가 없어, 업종 비중을 맞춘 외부 벤치마크는 만들지 못했습니다. 대신 만들 수 있는 가장 가까운 벤치마크는 같은 20종목의 시가총액 사전분포(상한 20%)입니다. 종목과 업종이 같고 애플도 상한까지 담긴 포트폴리오이며, 전략은 이보다 5.78%p 높습니다.

오히려 저희 전략은 이 벤치마크보다 대형 기술주 비중이 낮습니다. 기술주 4개(AAPL, ANSS, CTSH, APH)의 평균 비중은 31.2%로 사전분포의 46.6%보다 낮고, 애플을 빼면 13.3% 대 26.6%입니다. 따라서 초과성과는 이 벤치마크보다 기술주에 더 무게를 둔 데서 나온 것이 아닙니다.

단, 같은 종목의 상한 없는 시가총액 가중(애플 64%)은 이 10년 동안 21.68%를 벌었습니다. 2011~2020년에는 대형 기술주 집중이 보상받았고, 기술주 비중이 높은 외부 지수와의 비교는 아직 하지 못했습니다.

18. 고정된 20개 종목 선정 방식의 영향

영향이 큽니다. 2011~2019년 매년 12월에 직전 11년 데이터만으로 FF3 선정을 다시 하고, 그해의 새 상위 20종목으로 XGBoost × M4 전략 전체를 실행했습니다. 유니버스는 빠르게 바뀝니다. 원래 20종목과 겹치는 종목은 8개에서 2006~2016년 창부터 0개가 되고, 애플은 2005~2015년 창부터 빠집니다(04번).

- **예측:** XGBoost 모형, 학습 유니버스, 매년 재학습 일정은 그대로입니다. 원래 종목에 대한 예측이 제출한 결과와 정확히 같은지 먼저 확인했습니다. 새로 선정된 종목 중 12개는 2000~2010년 학습 유니버스에 없어서, 8개 특성을 같은 달 학습 유니버스의 횡단면 안에서 순위로 계산한 뒤 같은 모형으로 예측했습니다.
- **자산 배분:** 같은 Black-Litterman 엔진(M4, $\delta = 3$, $\tau = 0.1$, 상한 20%, 비용 0.2%)을 썼습니다. 프로젝트 데이터에 새 종목의 발행주식수가 없어 동일가중 사전분포를 썼으므로, 비교 대상은 같은 사전분포의 고정 20종목(18.13%)입니다.

2011~2020년, 비용 차감 후	고정 20종목	매년 재선정
XGBoost × M4, 동일가중 사전분포: CAGR	18.13%	10.52%
Sharpe	1.04	0.65
최대낙폭	−20.70%	−24.12%
S&P500 대비 t	1.60	−0.86
월평균 회전율	43.5%	53.3%
동일가중, 견해 없음: CAGR	13.02%	11.50%

2011~2020년, 비용 차감 후	고정 20종목	매년 재선정
예측 IC 평균, 2012~2020년	0.035	−0.024
평균 최대 비중 / 상위 5종목 비중	19.4% / 72.9%	19.6% / 73.5%

성과는 크게 다릅니다. 매년 재선정하면 10.52%로, 고정 20종목보다 7.6%p 낮고(월 수익률 차이 t = −1.72) S&P500보다 3.4%p 낮습니다. 예측이 새 종목들을 구분하지 못했습니다. 다음 달 수익률과의 순위상관은 평균 −0.024였고, 견해를 넣은 결과가 재선정 종목을 단순히 동일가중으로 보유한 것(11.50%)보다 낮았습니다.

집중도는 거의 같습니다. 최적화는 여전히 최상위 종목에 20% 가까이, 상위 5종목에 약 73%를 담습니다. 달라지는 것은 상위 종목이 더 이상 애플이 아니라는 점입니다(애플 평균 비중 0.2%, 같은 사전분포의 고정 20종목은 3.4%).

따라서 2011~2020년 결과는 2010년에 고른 특정 20종목에 달려 있습니다. 보고서에 이를 주요 한계로 명시하겠습니다.

19. 새로운 예측 변수를 추가하면 성능이 개선될까?

강의 데이터에 가격과 거래량만 있어 시험하지 못했습니다. 재무 정보의 일부는 이미 FF3 종목 선정을 통해 전략에 들어가 있고, 나머지는 예측 변수로 추가해야 합니다.

- **선정 단계에 이미 반영된 부분:** FF3 알파는 규모(SMB)와 장부가/시가(HML)를 통제한 뒤 측정합니다. 선정 20종목의 계수 중앙값은 SMB −0.05, HML 0.24로, 2,426종목 유니버스(0.45, 0.39)보다 대형주이고 가치주 성향이 약합니다. 다만 이는 2010년에 한 번 거른 것이라, 20종목 중 어느 종목을 매달 더 담을지는 알려 주지 못합니다.
- **추가할 재무 변수:** 장부가/시가, 매출총이익률 또는 ROE, 자산 증가율, 발생액, 이익수익률(E/P)을 WRDS의 Compustat에서 가져오고, 공시된 재무제표만 쓰도록 최소 6개월 시차를 둡니다. 이 변수들은 천천히 변하고 기업 간 차이가 오래 유지되므로, 예측값이 종목 간에 더 벌어지고 달마다 안정적일 것입니다. 그러면 동일 예측이 나온 달(XGBoost가 트리 1개만 남기거나 Elastic Net이 모든 계수를 0으로 수축한 달)이 줄고 회전율도 낮아질 것입니다. 실제로 느린 견해인 직전 60개월 평균은 월 회전율이 22.7%로 39.2%보다 낮았습니다. Gu, Kelly, Xiu(2020)는 이런 변수가 일부 예측력을 더하지만 가격 추세, 유동성, 변동성 변수보다는 약하다고 보고했습니다.
- **일별 데이터로 만든 단기 변동성 변수:** 1개월 일별 변동성, 최대 일별 수익률(MAX), Amihud 비유동성입니다. 월별 데이터로 계산한 retvol·idiovol을 보완하고 종목 구분에 도움이 될 수 있지만, 매달 바뀌므로 회전율을 낮추기보다는 높일 가능성이 큽니다.

다만 예측이 좋아진다고 회전율이 자동으로 낮아지지는 않습니다. 변수와 별개로, 최적화에 회전율 벌점을 넣거나 예측을 시간에 따라 평활하면 39.2%를 직접 낮출 수 있습니다.

20. 위험회피계수와 특정 종목 집중 위험

(질문의 "δ = 33"은 δ = 3으로 읽었습니다.)

전략은 집중도에 민감합니다.

- 상한 20%: 19.68%
- 상한 15%: 19.03%
- 상한 10%: 16.75%, Sharpe 1.00, 최대낙폭 −23.64%

상한을 엄격하게 하면 애플 의존도는 줄지만, 이 표본에서 안정성이 좋아지지는 않았습니다. 10%에서 낙폭은 더 깊고 Sharpe는 낮았습니다. 동적 δ(확장 창으로 매월 시장 데이터로 추정)는 2.05~2.37 사이였고, 20.84%, Sharpe 1.17, 최대낙폭 −18.60%로 고정 시장 δ와 비슷했습니다. 13.77%로의 큰 하락은 편향된 δ = 8.84(12번)에서만 나타나고, 시장 기반 δ에서는 나타나지 않습니다.

21. 실제 투자 환경에서도 머신러닝 모델의 우수성이 유지될까?

지속적인 초과성과를 장담할 수는 없지만, 이 프로젝트는 접근법을 뒷받침하는 분명한 증거와 실전 적용에 필요한 조건을 함께 보여 줍니다. 저희 결과가 뒷받침하는 것은 아래와 같습니다.

- **선정된 유니버스 안에서 예측은 자산배분을 개선합니다.** 애플 비중이 어느 수준이든 견해가 견해 없는 사전분포를 앞섰고(상한 20%에서 5.8%p, 10%에서 4.4%p, 애플 제외 시 9.2%p), 모든 단순 예측보다도 높았습니다.
- **파라미터와 모형 선택에서 사후적 판단에 기대지 않습니다.** 2010년 12월 정보만으로 정한 파이프라인(Elastic Net × M4, 시장 데이터 δ = 2.09)도 20.15%(t = 2.08)이고, δ가 2~4 사이이거나 상한이 15%여도 초과성과가 유지됩니다.
- **단순 선형 모형도 XGBoost만큼 좋습니다**(t = 0.16). 실전에서는 오히려 장점입니다. 비용이 적고, 해석이 쉽고, 과적합 위험이 낮습니다.

실전 적용에 필요한 조건은 아래와 같습니다.

- **상장폐지 수익률을 반영한 시점별 유니버스:** 초과성과는 유니버스에 달려 있습니다. FF3 선정을 매년 다시 하면 같은 파이프라인이 10.52%로, 고정 20종목의 18.13%보다 낮습니다(18번).
- **모형 탐색 과정의 보정:** 40개 조합을 고려해 보정하면 10% 수준에서는 유의하지만 5% 수준에서는 유의하지 않습니다(Reality Check p = 0.095).

실전에서도 이 방법의 핵심 장점, 즉 제약을 반영한 체계적인 자산배분과 복잡한 ML만큼 좋은 저비용 선형 예측은 유지될 것으로 봅니다. 예측이 시장을 이기는 우위까지 주는지는 주로 유니버스를 어떻게 구성하느냐에 달려 있고, 이것이 다음에 시험할 부분입니다(14번, 18번). 따라서 저희 결과는 일관된 초과성과의 증거라기보다, 머신러닝과 Black-Litterman 결합의 잠재력을 보여 주는 결과로 봅니다.

재현 방법

이 문서의 추가 수치는 모두 제출 압축 파일의 `7_QA_Analysis/` 폴더에 있는 두 스크립트에서 나옵니다. `qa_analysis.py`는 최종 백테스트 엔진(`6_Backtest/backtest.py`)을 그대로 불러와 설정만 바꾸며, 먼저 메인 XGBoost × M4의 월별 수익률을 정확히 재현하는지 확인합니다.

`qa_annual_reselection.py` (04번, 18번)는 XGBoost 견해 모듈도 그대로 불러오며, 원래 종목에 대한 예측과 고정 20종목·동일가중 사전분포 결과가 제출한 결과와 같은지 확인합니다. δ = 2.5, 8.84, 10 의 결과는 `6_Backtest/results/performance_all_configs.csv` 에 있습니다.

프로젝트 폴더에서 `python 7_QA_Analysis/qa_analysis.py` (2코어 기준 약 5분)와 `python 7_QA_Analysis/qa_annual_reselection.py` (약 3분, xgboost 필요)로 실행합니다. 결과는 `7_QA_Analysis/results/` 에 저장됩니다.

파일	사용한 답변
`A2_A3_alternative_settings.csv`	요약 표, 03·05·07·08·11·13·15·16·20번
`A4_aapl_contribution.csv`	07·11번
`A5_multiple_testing_40combos.csv`, `A5_multiple_testing_summary.csv`	09·10·21번
`A6_model_diagnostics_by_phase.csv`, `A6_market_implied_delta.csv`	01·06·09·10·12·20번
`A7_selection_stage_value.csv`	02번
`A8_annual_reselection_overlap.csv`	04·18번
`A9_nested_selection_picks.csv`, `A9_nested_selection_performance.csv`	01·10·21번
`A10_tech_weight_and_delistings.csv`	02·17번
`A6_market_delta_by_start.csv`	06·09번
`A11_annual_reselection_performance.csv`, `A11_annual_reselection_by_year.csv`, `A11_reselected_top20_by_year.csv`, `A11_forecast_ic_by_year.csv`	요약 표, 04·16·18·21번